bankmate 技术文档

银行 AI 智能体参赛材料

队伍名称：哈基米摸南北绿豆　学校：暨南大学

赛题方向：银行 AI 智能体（AI Banking Agent）

材料日期：2026 年 10 月 8 日　项目版本：0.1.0

作品概述

bankmate 是面向个人的中文银行智能体，在本地模拟银行中将自然语言需求转换为可核对的查询、资金方案和操作确认。项目用 Vue 与 FastAPI 实现完整交互，采用兼容大模型接口理解需求，由后端工具计算账单、现金流和业务检查；资金及状态变更必须经过用户确认，并以落盘回执作为完成依据。项目重点解决购买前资金预演、跨会话预算冲突和多步骤任务中的执行控制。

全部账户、联系人、银行卡、理财产品和交易均为模拟数据。作品当前支持单个演示身份；源码与界面中的“有数”是现有内部名称，对外参赛名称为 bankmate。

项目项	当前实现
技术栈	Vue 3、TypeScript、Vite；FastAPI、Python；SQLite
业务范围	转账、账单、理财、卡片、订阅及跨场景资金计划
工具边界	24 个白名单工具，其中 11 个查询类、13 个确认变更类
验证结果	65 项参数化后端用例通过；HTTP/SSE 检查通过；前端 build 通过

参赛成员

姓名	身份	学校与专业
汤范博文	队长	暨南大学 金融科技
郭展志	队员	暨南大学 金融科技
陈羽鑫	队员	暨南大学 金融科技
林旸昊	队员	暨南大学 金融科技
李志源	队员	暨南大学 金融科技

1 产品目标与业务范围

用户通常提出的是一个目标，例如“买一台电脑后还能否留够生活费”，而不是单个银行接口请求。bankmate 将需求拆成查询、预演、确认和执行，让用户在同一会话中看到资金依据、业务阻碍及最终回执。

能力	用户任务	系统行为
转账	给张三转 200 元	查询或解析收款实体；重名澄清；生成确认卡
账单分析	本月的钱花在哪了	按真实模拟流水汇总，展示分类及异常线索
模拟理财	比较产品并申购或赎回	用户回答风险问卷；后端核对等级、持仓及金额
卡片管理	冻结卡片或调整日限额	确认后变更，后续扣款重新检查卡片状态
订阅管理	查看并取消自动续费	核对周期流水与协议；取消不退款
资金预演	购买 6000 元电脑并保留生活费	比较执行时点；显示逐事件余额和资金缺口
目标与承诺	累计存下 2000 元	记录目标完成额和预留；改口时仅处理差额
条件触发	工资到账后提醒存钱	入账事件产生建议；采纳及资金执行仍需确认
业务诊断	为什么转不了账或买不了理财	只读列出多个独立阻碍和相应依据

产品边界

系统没有连接真实银行或商户，不执行真实代扣，也不提供投资收益承诺。理财净值固定、即时结算；风险问卷是三项回答形成的演示等级。飞书适配默认关闭，Web 可独立使用。

2 系统架构

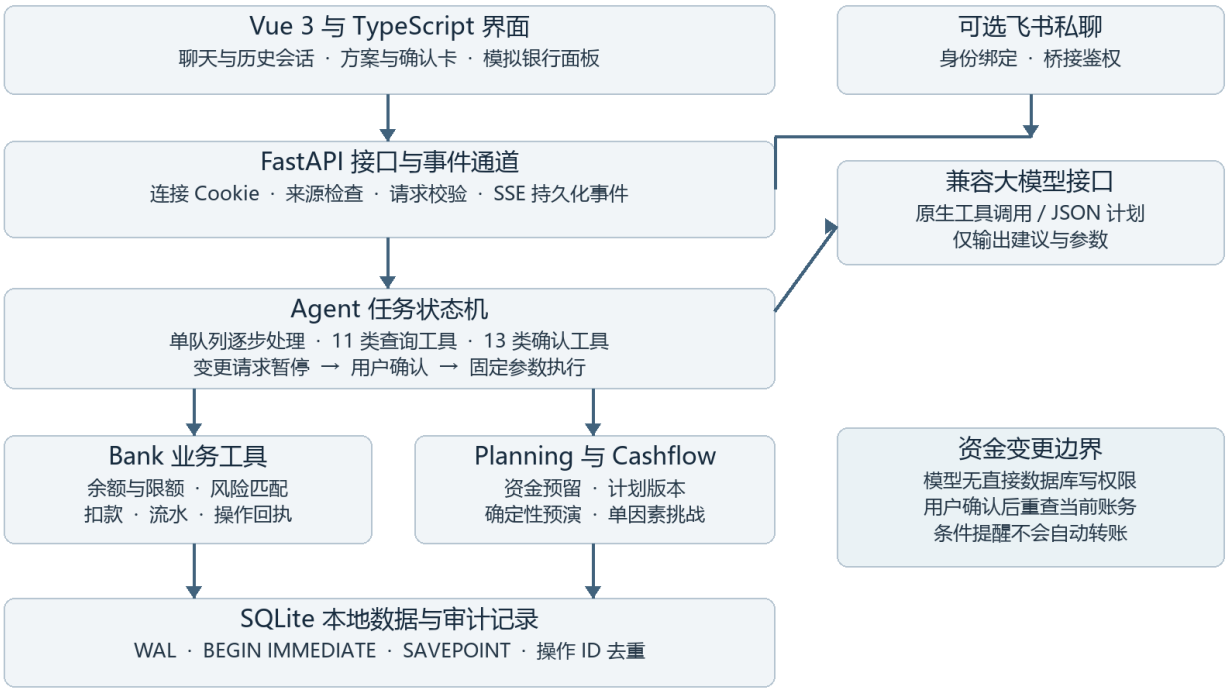


图 1 bankmate 系统架构与资金执行边界

浏览器通过同源 HTTP 接口提交需求，通过 SSE 接收消息与银行状态事件。FastAPI 校验连接凭证、请求来源和参数，再将任务交给 Agent 队列。模型决定需要的工具；Bank 与 Planning 承担确定性业务判断、数据计算和事务写入。

模块	源码	职责
API	main.py	连接、会话、确认、计划、SSE 与静态文件托管
编排	agent.py 与 llm.py	工具协议、任务状态、暂停确认与结果回传
业务	bank.py	参数验证、查询、业务复核、扣款与回执
计划	planning.py 与 cashflow.py	计划版本、承诺、事件预演与压力边界
存储	db.py	数据初始化、迁移、事务和持久化事件

3 Agent 编排与工具协议

3 1 工具执行流程

需求先进入 queued，由单个异步队列转为 running。查询工具返回数据卡和模型可读结果；变更工具仅预检查，生成 15 分钟有效的确认卡，任务转为 waiting_confirmation。

确认后以已保存参数执行，事务内重查账务。成功回执交给模型，任务继续处理下一步。任一步失败停止后续；已完成操作保留。组合任务逐步提交，不提供整组回滚。

每个会话只接受一条处理中请求，不同会话依次处理。新需求取消本会话旧的待确认操作，已执行操作不撤销。

3 2 白名单与参数验证

类别	工具示例	执行约束
账户与事实查询	get_accounts、analyze_bills、list_products	由数据库返回金额、持仓与来源
诊断与预演	diagnose_transfer、diagnose_purchase、preview_cashflow	无资金变更；预演会保存草稿及版本元数据
资金与产品变更	transfer、purchase_product、redeem_product	用户确认后执行，并复核业务条件
卡片与订阅变更	set_card_status、set_card_limit、cancel_subscription	固定对象和参数；生成状态回执
计划与预算变更	activate_plan、reserve_funds、save_to_goal	版本及资金承诺检查；仍需用户确认

Pydantic 严格验证并禁止额外字段；金额须为元单位十进制字符串。未知工具、伪造字段、浮点数、负数、科学计数法或格式错误均被拒绝。

3 3 模型兼容与失败控制

LLM_TOOL_MODE 支持 auto、native、structured。auto 优先原生 tools/tool_calls；无本轮查询证据却只返回正文时，改用同一模型的 JSON 计划。两种协议共用白名单、参数和确认流程。格式最多纠正一次，不重放业务。

默认模型请求超时 60 秒，每个任务最多 12 个模型步骤、32 个工具步骤；单次响应最多 8 个工具调用。模型未配置、网络失败、结果截断或协议无效时明确失败。成功状态以 executed 回执为依据，模型文字不作为记账凭证。

4 账单风险与资金精度算法

4 1 账单汇总与异常线索

按 YYYY-MM 读取流水，将对外支出按类别累计。本人账户互转及理财本金进出排除在消费口径之外，收入采用相同排除规则。所有统计值均由整数金额计算，模型只做语言解释。

异常检查采用两条明确规则：单笔消费达到 3000 元；同月、同订阅、同金额出现多笔扣费。结果保留交易 ID，可回查原始记录。此处输出待核对线索，没有训练欺诈分类模型，也不认定交易欺诈。

4 2 演示风险等级

维度	回答与分值
投资期限	一年以内 1；一至三年 2；三年以上 4
亏损承受	不接受 1；小幅 2；中等 3；较大 4
投资经验	没有经验 2；有一些经验 3；较丰富 4

最终风险等级取三个维度分值的最小值，得到 R1 至 R4。回答由用户提供，保存测评需要确认；申购要求已测评且用户等级不低于产品等级。赎回依据实际持仓处理，不要求新增风险测评。该评分仅用于演示。

4 3 金额与份额精度

账户金额、流水、计划和承诺均以整数分存储。工具接收元单位的十进制字符串，使用 Decimal 转换；理财份额保留四位小数。申购先将份额向下截到四位，再将实际扣款向上取整到分；赎回到账金额向下取整到分。

资金总额由账户余额与按固定模拟净值计价的持仓构成。本人账户互转应满足资产守恒，且不增加消费统计。金额精度、份额结算和不足一分赎回均有自动化用例。

4 4 周期性记录识别

工资与房租仅从业务日期之前的完整月份寻找。按商户标识、方向、金额和日号分组，至少两个不同月份符合相同模式才采用；使用中位数形成金额与日号假设，并保留证据交易 ID。用户可显式提供假设参数，来源标记为 user。订阅结合跨月记录与当前协议检查，不从文本猜测商户状态。

5 现金流投影与单因素压力测试

现金流预演读取当前余额、有效资金承诺及预计事件，输出每个事件后的余额、受保护资金和可自由安排余额。预演不改变资金，只保存方案草稿。

$$A_t = B_t - P_t$$

其中 B 是账面余额，P 是仍有效的预留金额，A 是可自由安排余额。收入增加 B；消费或转存减少 B；已预留的房租实际支出时，同时释放对应承诺，避免重复扣减预算。任一起点或中间事件 A 小于零，就记录首次缺口。

事件按日期排序；同日且缺少时刻时，普通支出先于动作、收入处理，明确依赖收入的动作放在收入之后。基线排序复杂度为 O(n log n)，扫描为 O(n)。

5 1 可复现的购买方案

固定演示业务日为 2026-09-30。日常余额 6256 元，已预留房租 3200 元、生活费 3000 元、订阅 56 元；购买电脑需要 6000 元。以下回放显式指定每月 1 日工资 18000 元、每月 2 日房租 3200 元、期限 2026-10-31，未把预测工资记入实际余额。

执行方案	执行日期	首次缺口	期限末自由余额	结论
立即购买	2026-09-30	6000 元	12000 元	不可行
工资后购买	2026-10-01	无	12000 元	可行

两条路径期末余额相同，但立即购买路径在工资到账之前出现缺口。因此可行性检查使用完整事件路径，不能只检查期末余额。可行方案在预演起点的最低自由余额为 0 元；查询结果不等于允许立即消费。

5 2 压力边界与修复

工资延期挑战在 0 至 30 天范围逐天回放，找到首个失效延迟。上述方案工资延期 1 天后，10 月 1 日购买出现 6000 元缺口；将购买推迟至 10 月 2 日并排在到账之后，重新回放可通过。修复另存为新版本，不能覆盖已经确认的历史版本。

预算外支出挑战依据指定日期及后续投影的最低余量计算金额边界，以整数分输出最大承受额及下一分的边界。该方法是当前事件和单个因素下的规则检查，未覆盖多因素联动、真实到账时刻或全局最优调度。

6 计划版本资金承诺与条件触发

6 1 计划与承诺的生命周期

preview_cashflow 创建 draft 计划和版本，记录输入参数、假设、方案与证据。用户选择采用时，activate_plan 的确认参数固定 plan_id、plan_version 和 variant_key；实际确认会核对当前版本及资金安排。

采用计划后，房租、生活费或订阅预留写入 commitments。可用资金检查从账户余额扣除有效承诺，所有会话共享这份约束。另一会话尝试动用已经安排的资金，在预检查或最终确认阶段被拒绝。减少或解除承诺同样需要确认。

动作	数据影响	是否发生资金执行
生成预演	保存草稿与版本元数据	否
确认采用计划	计划生效并保存资金承诺	仅安排资金
生成消费或转存确认	固定对象、金额及关联版本	否
确认执行	更新账户、流水、完成额和回执	是 模拟资金
修改累计目标	新目标减已完成金额形成差额	差额仍需确认

6 2 储蓄目标

目标按 plan_id 追踪成功执行额。用户已存 500 元，再把同一目标改成累计 700 元时，只生成 200 元差额确认。长期目标可按预计工资周期分期，整数分余数分配到最后一期，保证分期合计等于目标金额。

6 3 工资事件与提醒

登记规则需要用户确认。模拟工资事件以 event_key 去重，账务只入账一次；每条规则、月份和触发类型也有唯一约束。到账后按最新余额和承诺生成待采纳建议，用户采纳后才产生转存确认卡，点击确认才执行。

日期提醒每分钟检查本地规则，只提醒用户核对工资是否到账，不伪造收入。模型预测、日期到期、事件发生和资金执行是四个独立状态。工资没有实际到账时，不生成依赖工资的最终执行确认。

7 数据一致性与恢复

数据组	主要数据表	用途
账务	accounts、transactions、holdings	余额、资金流、持仓与业务操作 ID
业务对象	contacts、cards、products、subscriptions	固定实体、状态与约束
会话与任务	conversations、messages、tasks	独立上下文、任务状态与历史展示
确认与事件	approvals、events	固定参数、状态、回执和 SSE 序号
计划与预算	plans、plan_versions、commitments、plan_executions	版本化方案、共享承诺和执行进度
条件与通知	trigger_rules、bank_events、trigger_runs、notifications	到账去重、提醒与建议采纳
连接与渠道	sessions、binding_codes、feishu_binding 等	连接令牌、一次性绑定和渠道去重

7 1 单项业务原子性

SQLite 开启 WAL。写入采用 BEGIN IMMEDIATE，等待写锁超时为 10 秒；确认阶段使用 SAVEPOINT bank_action，将余额、份额、流水和回执的更新纳入同一事务。业务检查失败时回滚本次操作，保留失败卡片与任务结果。

approvals 状态从 pending 转为 executed 后，重复确认返回已有状态和回执，不再次执行。流水 action_id 及计划执行 approval_id 使用唯一约束；内部转账使用同一操作的派生流水标识。并发确认用例包含 8 个请求，结果仅扣款一次并返回同一回执 ID。

7 2 会话与恢复

会话之间隔离消息、模型上下文和待确认操作，共享同一演示身份的余额和承诺。切换会话不取消原卡片；Web 确认须匹配原会话 ID。删除会话取消尚未确认操作并隐藏会话入口，已完成交易记录保留。

服务重启将处理中断的 running 任务标为失败，不自动重放；queued 任务继续入队，待确认卡片及执行回执持久化。SSE 使用自增事件序号，客户端可通过 Last-Event-ID 恢复连接。持久化审计记录便于追踪，但没有实现不可篡改存证。

8 安全设计与权限分级

项目采用能力分级和流程控制，不是多用户角色授权系统。默认只监听 127.0.0.1；连接 Cookie 用于识别浏览器连接及恢复选中会话，并不能证明真实银行账户身份。详细风险见独立安全自评报告。

级别	能力	后端控制
L0	初始化与健康状态	bootstrap 自动创建连接；模型密钥不返回客户端
L1	账务查询、诊断、预演	连接校验、工具白名单、严格参数；不扣款
L2	资金和业务状态变更	固定参数确认、15 分钟有效期、版本与当前账务复核
L3	沙箱重置、载入场景及模拟入账	连接校验及专用请求字段；当前没有独立管理员角色
渠道	飞书私聊接入	桥接 Bearer 密钥、一次性绑定码及租户 用户 私聊三元组

8 1 输入与请求控制

API 请求模型禁止额外字段；工具使用严格类型、长度范围与金额格式。收款人名称只用于预解析，确认前保存实际 ID；最终执行不按可变名称重新匹配。业务对象 ID 经绑定参数查询数据库，SQL 表名只来自固定程序代码。

API 对存在的 Origin 检查本地来源，Cookie 设置 HttpOnly 与 SameSite=Strict，在 HTTPS 时设置 Secure。响应包含 nosniff、same-origin 引用策略和 API no-store。来源检查没有对缺失 Origin 强制拒绝，不能单独替代身份认证。

8 2 模型与数据边界

模型没有执行代码、SQL 或任意外链的工具。提示要求将联系人名称、产品说明和商户备注视为数据；真正的权限控制在后端白名单及确认路径。用户输入中的已知联系人手机号替换为稳定 ID，其他匹配手机号隐藏，查询结果只展示脱敏号码。

模型服务仍会收到当前任务必要的对话和银行结果，日志及数据库也可能包含用户原始输入。当前没有完整个人信息检测、存储加密、数据保留策略、二次身份校验或独立安全审计认证，故交付边界是本地模拟演示。

9 接口配置与部署

接口	用途
GET /api/bootstrap	连接初始化、选中会话、历史与银行快照
POST /api/messages	提交自然语言需求并返回任务 ID
GET /api/events	SSE 消息及任务事件，可恢复事件序号
POST /api/approvals/{id}/decision	确认或取消固定参数操作
GET /api/bank	读取模拟银行状态
POST /api/sandbox/inspect	无需模型的白名单只读查询
POST /api/plans/preview	结构化现金流预演
POST /api/plans/{id}/actions	挑战、修复、采用、规则和执行请求
POST /api/sandbox/events	模拟工资到账事件
POST /api/notifications/{id}/adopt	采纳建议并生成待确认操作
POST /api/sandbox/reset	以 RESET 字段重置整个演示沙箱

9 1 本地部署

环境为 Windows PowerShell、uv、Python 3.11 和 Node.js 22.12 或更新版本。后端依赖由 uv.lock 固定，前端依赖由 package-lock.json 固定。启动脚本安装依赖、构建前端，再由 FastAPI 托管 frontend/dist。

```
.\scripts\start.ps1
.\scripts\start.ps1 -SkipBuild
```

浏览器访问 http://127.0.0.1:8000，API 说明为 /docs。模型只读取后端 .env 的 LLM_BASE_URL、LLM_API_KEY、LLM_MODEL；接口地址须保留服务商版本前缀且不带 /chat/completions。模型未配置时，模拟面板仍可只读查询，聊天明确提示未连接。

依赖安装使用 uv 全局缓存及 hardlink，跨盘时可能回退复制。SQLite 文件默认 data/banking.sqlite3。当前服务不需要 Docker、Redis 或额外数据库；本地版本不包含公网部署、租户隔离或多实例调度。

10 验证结果与已知限制

验证日期为 2026 年 10 月 8 日。本次执行 scripts/check.ps1 和 scripts/smoke_backend.py，测试使用临时数据库与模型替身，不修改日常演示数据，也不访问真实银行。

检查	结果	证据范围
Ruff	通过	backend 静态检查
pytest	65 项通过	6 个测试文件，52 个测试函数经参数化展开
HTTP 与 SSE	通过	实际本地 HTTP 服务，11 条事件、重放与多会话隔离
前端构建	通过	vue-tsc --noEmit 与 vite build；不代表交互已验证
真实模型	未执行	需要提供接口与凭证后另行联调
真实飞书	未执行	自动化用例仅验证本地适配逻辑
浏览器交互	由参赛团队验证	本次未进行浏览器自动化或前端交互检查

10 1 核心验证点

测试覆盖确认前不扣款、并发确认仅执行一次、余额复核、收款重名、资金守恒、风险匹配、冻结与限额、精度、组合任务部分完成、确认过期、提示注入无法授权、会话隔离、服务重启、资金承诺、计划分期、诊断只读及手机号脱敏。

10 2 当前限制

固定缺口场景的业务日期为 2026-09-30，种子流水依据启动时的实际月份生成。在本次 10 月 8 日回放中，固定日期前不足两个月匹配历史，自动工资与房租推断为空；因此固定场景演示显式提供假设参数，并展示其用户输入来源。按当前日期的普通种子数据可识别 8 月与 9 月的匹配记录。

现金流依赖所列假设与事件，压力测试只覆盖单个因素；同日事件粒度、联动扰动、长期真实交易行为和失败补偿仍有扩展空间。当前验证没有给出真实模型准确率、生产吞吐、可用性 SLA 或安全认证结论。

10 3 可复核源码

核心入口为 backend/banking/main.py、agent.py、bank.py、llm.py、db.py、planning.py、cashflow.py；前端入口为 frontend/src/App.vue。完整测试在 backend/tests，部署与 HTTP 检查在 scripts。源码包提供当前文件 SHA256 清单与材料验证记录，便于评委核对对应版本。